HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH BUỔI 04

1. Tạo lại CSDL bằng lệnh Migration.

Lưu ý: Bước này chỉ thực hiện trong trường hợp dùng máy của trường để thực hành. Nếu SV dùng máy cá nhân và đã có CSDL thì bỏ qua.

- Dùng cửa sổ dòng lệnh, thực hiện lệnh sau:

```
Update-Database
```

2. Nhập dữ liệu mẫu cho CSDL vừa tạo.

Mở SSMS, sử dụng tập tin **QLBH.sql** cho sẵn để nhập dữ liệu vào.

3. Thiết kế giao diện trang Hóa đơn.

- Trong thư mục **Forms**, tạo mới 1 form và đặt tên là **frmHoaDon**.

- Thiết kế giao diện form **Hóa đơn** theo mẫu như sau:

❶ Đặt thuộc tính cho form:

Thuộc tính	**Giá trị**	**Ý nghĩa**
StartPosision	**CenterScreen**	Khi chạy form sẽ hiển thị cân chính giữa màn hình.
Text	**Hóa đơn**	Hiển thị trên thanh tiêu đề của form.

❷ Đặt tên cho các Controls:

Controls	**Loại**	**Tên**
Lập hóa đơn mới...	Button	**btnLapHoaDon**
In hóa đơn...	Button	**btnInHoaDon**
Sửa...	Button	**btnSua**
Xóa	Button	**btnXoa**
Thoát	Button	**btnThoat**
Tìm kiếm...	Button	**btnTimKiem**
Xuất Excel...	Button	**btnXuat**
Lưới hiển thị dữ liệu	DataGridView	**dataGridView**

❸ **DataGridView** gồm có 6 cột:

Cột	**Thuộc tính**	**Giá trị**
ID	`HeaderText`	`ID`
	`DataPropertyName`	`ID`
	`Name`	`ID`
	`ColumnType`	`DataGridViewTextBoxColumn`
Nhân viên	`HeaderText`	`Nhân viên`
	`DataPropertyName`	`HoVaTenNhanVien`

	Name	HoVaTenNhanVien
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Khách hàng	HeaderText	Khách hàng
	DataPropertyName	HoVaTenKhachHang
	Name	HoVaTenKhachHang
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Ngày lập - Canh giữa. - Định dạng: dd/MM/yyyy	HeaderText	Ngày lập
	DataPropertyName	NgayLap
	Name	NgayLap
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Tổng tiền - Canh phải. - Chữ đậm, màu xanh dương. - Phân cách hàng nghìn.	HeaderText	Tổng tiền
	DataPropertyName	TongTienHoaDon
	Name	TongTienHoaDon
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Chi tiết - Canh giữa.	HeaderText	Chi tiết
	DataPropertyName	XemChiTiet
	Name	XemChiTiet
	ColumnType	DataGridViewLinkColumn

❹ Thiết lập thuộc tính của DataGridView:

Thuộc tính	**Giá trị**
AllowUserToAddRows	False
AllowUserToEditRows	False
AllowUserToDeleteRows	False
AutoSizeColumnsMode	Fill
Dock	Fill
MultiSelect	False

- Xây dựng code Lấy danh sách, Thêm, Cập nhật, Xóa theo mô tả như sau:

Sự kiện	**Mô tả**
Tải Form	- Hiển thị dữ liệu lên **DataGridView**.
Nút Lập hóa đơn mới...	- Mở form **frmHoaDon_ChiTiet**.
Nút Sửa...	- Mở form **frmHoaDon_ChiTiet**. - Truyền mã hóa đơn cần sửa sang form **frmHoaDon_ChiTiet**.
Nút Xóa	- Hiện **MessageBox** xác nhận xóa. - Khi xác nhận thành công thì xóa dòng được chọn khỏi **CSDL**. - Khi xóa hóa đơn thì cũng xóa luôn dữ liệu chi tiết hóa đơn. - Tải lại form.
Nút Thoát	- Đóng form.

- Code mẫu:

❶ Bổ sung code vào **Data\HoaDon.cs**.

```
using System;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.ChangeTracking;

namespace QuanLyBanHang.Data
{
   public class HoaDon
   {
      public int ID { get; set; }
      public int NhanVienID { get; set; }
      public int KhachHangID { get; set; }
      public DateTime NgayLap { get; set; }
      public string? GhiChuHoaDon { get; set; }

      public virtual ObservableCollectionListSource<HoaDon_ChiTiet> HoaDon_ChiTiet { get; } = new();
      public virtual KhachHang KhachHang { get; set; } = null!;
      public virtual NhanVien NhanVien { get; set; } = null!;
   }

   [NotMapped]
   public class DanhSachHoaDon
```

```
    {
        public int ID { get; set; }
        public int NhanVienID { get; set; }
        public string HoVaTenNhanVien { get; set; }    // Thêm
        public int KhachHangID { get; set; }
        public string HoVaTenKhachHang { get; set; }   // Thêm
        public DateTime NgayLap { get; set; }
        public string? GhiChuHoaDon { get; set; }
        public string? XemChiTiet { get; set; }        // Thêm
        public double? TongTienHoaDon { get; set; }    // Thêm
    }
}
```

❷ Khai báo biến toàn cục.

```
QLBHDbContext context = new QLBHDbContext();     // Khởi tạo biến ngữ cảnh CSDL
int id;                                          // Lấy mã hóa đơn (dùng cho Sửa và Xóa)
```

❸ Xử lý tải form

```
private void frmHoaDon_Load(object sender, EventArgs e)
{
    dataGridView.AutoGenerateColumns = false;

    List<DanhSachHoaDon> hd = new List<DanhSachHoaDon>();
    hd = context.HoaDon.Select(r => new DanhSachHoaDon
    {
        ID = r.ID,
        NhanVienID = r.NhanVienID,
        HoVaTenNhanVien = r.NhanVien.HoVaTen,
        KhachHangID = r.KhachHangID,
        HoVaTenKhachHang = r.KhachHang.HoVaTen,
        NgayLap = r.NgayLap,
        GhiChuHoaDon = r.GhiChuHoaDon,
        TongTienHoaDon = r.HoaDon_ChiTiet.Sum(r => r.SoLuongBan * r.DonGiaBan),
        XemChiTiet = "Xem chi tiết"
    }).ToList();

    dataGridView.DataSource = hd;
}
```

❹ Xử lý khi nhấn nút **Lập hóa đơn mới...**

```
private void btnLapHoaDon_Click(object sender, EventArgs e)
{
   using (frmHoaDon_ChiTiet chiTiet = new frmHoaDon_ChiTiet())
   {
      chiTiet.ShowDialog();
   }
}
```

❺ Xử lý khi nhấn nút **Sửa...**

```
private void btnSua_Click(object sender, EventArgs e)
{
   id = Convert.ToInt32(dataGridView.CurrentRow.Cells["ID"].Value.ToString());
   using (frmHoaDon_ChiTiet chiTiet = new frmHoaDon_ChiTiet(id))
   {
      chiTiet.ShowDialog();
   }
}
```

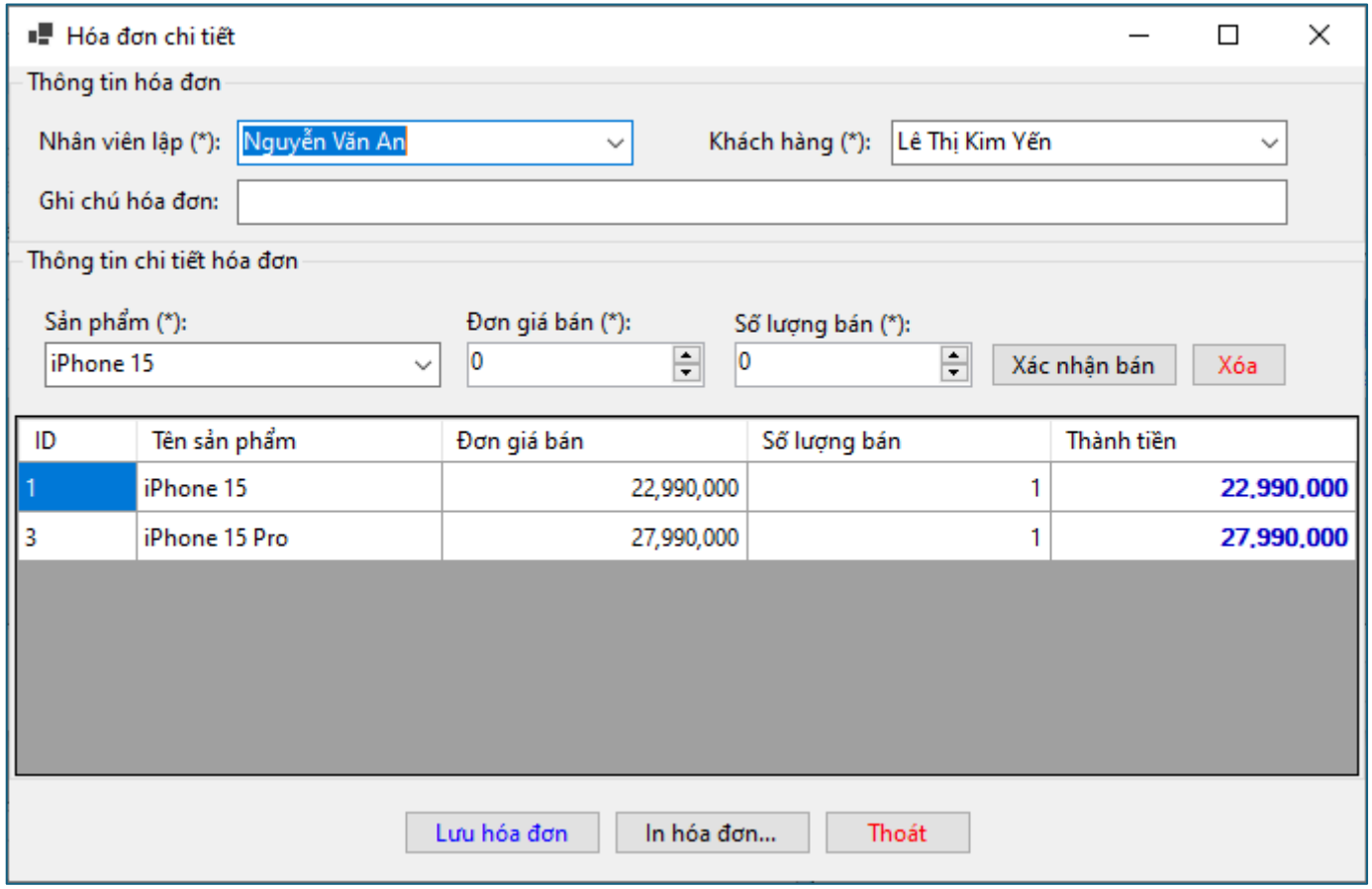
❻ Xử lý khi nhấn nút **Xóa**

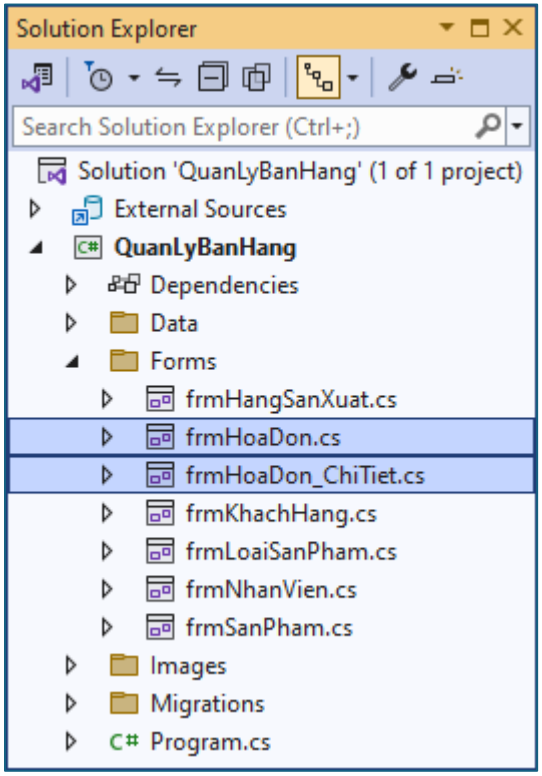
```
private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
   // Tương tự với các form đã thực hiện
}
```

4. Thiết kế giao diện trang Hóa đơn chi tiết.

- Trong thư mục **Forms**, tạo mới 1 form và đặt tên là **frmHoaDon_ChiTiet**.

- Thiết kế giao diện form **Hóa đơn chi tiết** theo mẫu như sau:





❶ Đặt thuộc tính cho form:

Thuộc tính	**Giá trị**	**Ý nghĩa**
StartPosision	**CenterScreen**	Khi chạy form sẽ hiển thị cân chính giữa màn hình.
Text	**Hóa đơn chi tiết**	Hiển thị trên thanh tiêu đề của form.

❷ Đặt tên cho các Controls:

Controls	**Loại**	**Tên**
Nhân viên lập	ComboBox	**cboNhanVien**
Khách hàng	ComboBox	**cboKhachHang**
Ghi chú hóa đơn	TextBox	**txtGhiChuHoaDon**
Sản phẩm	ComboBox	**cboSanPham**
Số lượng bán	NumericUpDown	**numSoLuongBan** Minimum: **0** Maximum: **1000** ThousandsSeparator: **True**
Đơn giá bán	NumericUpDown	**numDonGiaBan** Minimum: **0** Maximum: **1000000000 (1 tỷ)** ThousandsSeparator: **True**
Xác nhận bán	Button	**btnXacNhanBan**
Xóa	Button	**btnXoa**
Lưu hóa đơn	Button	**btnLuuHoaDon**
In hóa đơn...	Button	**btnInHoaDon**
Thoát	Button	**btnThoat**
Lưới hiển thị dữ liệu	DataGridView	**dataGridView**

❸ **DataGridView** gồm có 7 cột:

Cột	Thuộc tính	Giá trị
ID	HeaderText	ID
	DataPropertyName	SanPhamID
	Name	SanPhamID
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Tên sản phẩm	HeaderText	Tên sản phẩm
	DataPropertyName	TenSanPham
	Name	TenSanPham
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Đơn giá bán - Canh phải. - Phân cách hàng nghìn.	HeaderText	Đơn giá bán
	DataPropertyName	DonGiaBan
	Name	DonGiaBan
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Số lượng bán - Canh phải. - Phân cách hàng nghìn.	HeaderText	Số lượng bán
	DataPropertyName	SoLuongBan
	Name	SoLuongBan
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn
Thành tiền - Canh phải. - Chữ đậm, màu xanh dương. - Phân cách hàng nghìn.	HeaderText	Thành tiền
	DataPropertyName	ThanhTien
	Name	ThanhTien
	ColumnType	DataGridViewTextBoxColumn

❹ Thiết lập thuộc tính của DataGridView:

Thuộc tính	Giá trị
AllowUserToAddRows	False
AllowUserToEditRows	False
AllowUserToDeleteRows	False
AutoSizeColumnsMode	Fill

Dock	Fill
MultiSelect	False

- Xây dựng code Lấy danh sách, Thêm, Cập nhật, Xóa theo mô tả như sau:

Sự kiện	**Mô tả**
Tải Form	- Hiển thị dữ liệu lên **DataGridView**. - Làm mờ nút **Lưu hóa đơn** và **Xóa** nếu **DataGridView** không có dòng nào cả.
Nút Xác nhận bán	- Thêm sản phẩm vào **DataGridView**. - Nếu sản phẩm **chưa** có trong **DataGridView** thì thêm mới. - Nếu sản phẩm **đã có** trong **DataGridView** thì cập nhật lại thông tin.
Nút Xóa	- Xóa sản phẩm khỏi **DataGridView**.
Nút Lưu hóa đơn	- Kiểm tra thông tin bắt buộc phải nhập. - Lưu các thông tin trên các controls vào CSDL. - Tải lại form.
Nút Thoát	- Đóng form.

- Code mẫu:

❶ Bổ sung code vào **Data\HoaDon_ChiTiet.cs**..

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;

namespace QuanLyBanHang.Data
{
   public class HoaDon_ChiTiet
   {
      public int ID { get; set; }
      public int HoaDonID { get; set; }
      public int SanPhamID { get; set; }
      public short SoLuongBan { get; set; }
      public int DonGiaBan { get; set; }

      public virtual HoaDon HoaDon { get; set; } = null!;
      public virtual SanPham SanPham { get; set; } = null!;
```

```
    }

    [NotMapped]
    public class DanhSachHoaDon_ChiTiet
    {
        public int ID { get; set; }
        public int HoaDonID { get; set; }
        public int SanPhamID { get; set; }
        public string TenSanPham { get; set; }  // Thêm
        public short SoLuongBan { get; set; }
        public int DonGiaBan { get; set; }
        public int ThanhTien { get; set; }      // Thêm
    }
}
```

❷ Khai báo biến toàn cục.

```
QLBHDbContext context = new QLBHDbContext();    // Khởi tạo biến ngữ cảnh CSDL
int id;                                         // Lấy mã hóa đơn (dùng cho Sửa và Xóa)
BindingList<DanhSachHoaDon_ChiTiet> hoaDonChiTiet = new BindingList<DanhSachHoaDon_ChiTiet>();
```

❸ Xử lý tải form

```
public frmHoaDon_ChiTiet(int maHoaDon = 0)
{
    InitializeComponent();
    id = maHoaDon;
}

public void LayNhanVienVaoComboBox()
{
    cboNhanVien.DataSource = context.NhanVien.ToList();
    cboNhanVien.ValueMember = "ID";
    cboNhanVien.DisplayMember = "HoVaTen";
}

public void LayKhachHangVaoComboBox()
{
    cboKhachHang.DataSource = context.KhachHang.ToList();
    cboKhachHang.ValueMember = "ID";
    cboKhachHang.DisplayMember = "HoVaTen";
}
```

```
public void LaySanPhamVaoComboBox()
{
   cboSanPham.DataSource = context.SanPham.ToList();
   cboSanPham.ValueMember = "ID";
   cboSanPham.DisplayMember = "TenSanPham";
}

public void BatTatChucNang()
{
   if (id == 0 && dataGridView.Rows.Count == 0) // Thêm
   {
      // Xóa trắng các trường
      cboKhachHang.Text = "";
      cboNhanVien.Text = "";
      cboSanPham.Text = "";
      numSoLuongBan.Value = 1;
      numDonGiaBan.Value = 0;
   }

   // Nút lưu và xóa chỉ sáng khi có sản phẩm
   btnLuuHoaDon.Enabled = dataGridView.Rows.Count > 0;
   btnXoa.Enabled = dataGridView.Rows.Count > 0;
}

private void frmHoaDon_ChiTiet_Load(object sender, EventArgs e)
{
   LayNhanVienVaoComboBox();
   LayKhachHangVaoComboBox();
   LaySanPhamVaoComboBox();

   dataGridView.AutoGenerateColumns = false;
   if (id != 0) // Đã tồn tại chi tiết
   {
      var hoaDon = context.HoaDon.Where(r => r.ID == id).SingleOrDefault();
      cboNhanVien.SelectedValue = hoaDon.NhanVienID;
      cboKhachHang.SelectedValue = hoaDon.KhachHangID;
      txtGhiChuHoaDon.Text = hoaDon.GhiChuHoaDon;

      var ct = context.HoaDon_ChiTiet.Where(r => r.HoaDonID == id).Select(r => new DanhSachHoaDon_ChiTiet
      {
         ID = r.ID,
         HoaDonID = r.HoaDonID,
         SanPhamID = r.SanPhamID,
         TenSanPham = r.SanPham.TenSanPham,
         SoLuongBan = r.SoLuongBan,
```

```
        DonGiaBan = r.DonGiaBan,
        ThanhTien = Convert.ToInt32(r.SoLuongBan * r.DonGiaBan)
      }).ToList();

      hoaDonChiTiet = new BindingList<DanhSachHoaDon_ChiTiet>(ct);
   }

   dataGridView.DataSource = hoaDonChiTiet;
   BatTatChucNang();
}
```

❹ Xử lý khi nhấn nút **Xác nhận bán**

```
private void btnXacNhanBan_Click(object sender, EventArgs e)
{
   if (string.IsNullOrWhiteSpace(cboSanPham.Text))
      MessageBox.Show("Vui lòng chọn sản phẩm.", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
   else if (numSoLuongBan.Value <= 0)
      MessageBox.Show("Số lượng bán phải lớn hơn 0.", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
   else if (numDonGiaBan.Value <= 0)
      MessageBox.Show("Đơn giá bán sản phẩm phải lớn hơn 0.", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
   {
      int maSanPham = Convert.ToInt32(cboSanPham.SelectedValue.ToString());
      var chiTiet = hoaDonChiTiet.FirstOrDefault(x => x.SanPhamID == maSanPham);

      // Nếu đã tồn tại sản phẩm thì cập nhật thông tin
      if (chiTiet != null)
      {
         chiTiet.SoLuongBan = Convert.ToInt16(numSoLuongBan.Value);
         chiTiet.DonGiaBan = Convert.ToInt32(numDonGiaBan.Value);
         chiTiet.ThanhTien = Convert.ToInt32(numSoLuongBan.Value * numDonGiaBan.Value);
         dataGridView.Refresh();
      }
      else // Nếu chưa có sản phẩm thì thêm vào
      {
         // Nếu chưa có sản phẩm nào
         DanhSachHoaDon_ChiTiet ct = new DanhSachHoaDon_ChiTiet
         {
            ID = 0,
            HoaDonID = id,
            SanPhamID = maSanPham,
            TenSanPham = cboSanPham.Text,
            SoLuongBan = Convert.ToInt16(numSoLuongBan.Value),
```

```
            DonGiaBan = Convert.ToInt32(numDonGiaBan.Value),
            ThanhTien = Convert.ToInt32(numSoLuongBan.Value * numDonGiaBan.Value)
         };
         hoaDonChiTiet.Add(ct);
      }
      BatTatChucNang();
   }
}
```

❺ Xử lý khi nhấn nút **Xóa**

```
private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
   int maSanPham = Convert.ToInt32(dataGridView.CurrentRow.Cells["SanPhamID"].Value.ToString());
   var chiTiet = hoaDonChiTiet.FirstOrDefault(x => x.SanPhamID == maSanPham);
   if (chiTiet != null)
   {
      hoaDonChiTiet.Remove(chiTiet);
   }
   BatTatChucNang();
}
```

❻ Xử lý khi nhấn nút **Lưu hóa đơn**

```
private void btnLuuHoaDon_Click(object sender, EventArgs e)
{
   if (string.IsNullOrWhiteSpace(cboNhanVien.Text))
      MessageBox.Show("Vui lòng chọn nhân viên lập hóa đơn.", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
   else if(string.IsNullOrWhiteSpace(cboKhachHang.Text))
      MessageBox.Show("Vui lòng chọn khách hàng.", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
   else
   {
      if (id != 0) // Đã tồn tại chi tiết thì chỉ cập nhật
      {
         HoaDon hd = context.HoaDon.Find(id);
         if (hd != null)
         {
            hd.NhanVienID = Convert.ToInt32(cboNhanVien.SelectedValue.ToString());
            hd.KhachHangID = Convert.ToInt32(cboKhachHang.SelectedValue.ToString());
            hd.GhiChuHoaDon = txtGhiChuHoaDon.Text;
            context.HoaDon.Update(hd);
```

```
            // Xóa chi tiết cũ
            var old = context.HoaDon_ChiTiet.Where(r => r.HoaDonID == id).ToList();
            context.HoaDon_ChiTiet.RemoveRange(old);

            // Thêm lại chi tiết mới
            foreach (var item in hoaDonChiTiet.ToList())
            {
                HoaDon_ChiTiet ct = new HoaDon_ChiTiet();
                ct.HoaDonID = id;
                ct.SanPhamID = item.SanPhamID;
                ct.SoLuongBan = item.SoLuongBan;
                ct.DonGiaBan = item.DonGiaBan;
                context.HoaDon_ChiTiet.Add(ct);
            }

            context.SaveChanges();
        }
    }
    else // Thêm mới
    {
        HoaDon hd = new HoaDon();
        hd.NhanVienID = Convert.ToInt32(cboNhanVien.SelectedValue.ToString());
        hd.KhachHangID = Convert.ToInt32(cboKhachHang.SelectedValue.ToString());
        hd.NgayLap = DateTime.Now;
        hd.GhiChuHoaDon = txtGhiChuHoaDon.Text;
        context.HoaDon.Add(hd);
        context.SaveChanges();

        // Thêm chi tiết
        foreach (var item in hoaDonChiTiet.ToList())
        {
            HoaDon_ChiTiet ct = new HoaDon_ChiTiet();
            ct.HoaDonID = hd.ID;
            ct.SanPhamID = item.SanPhamID;
            ct.SoLuongBan = item.SoLuongBan;
            ct.DonGiaBan = item.DonGiaBan;
            context.HoaDon_ChiTiet.Add(ct);
        }
        context.SaveChanges();
    }

    MessageBox.Show("Đã lưu thành công!", "Hoàn tất", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
  }
}
```

❼ Xử lý khi chọn sản phẩm thì tải đơn giá tương ứng

```
private void cboSanPham_SelectionChangeCommitted(object sender, EventArgs e)
{
   int maSanPham = Convert.ToInt32(cboSanPham.SelectedValue.ToString());
   var sanPham = context.SanPham.Find(maSanPham);
   numDonGiaBan.Value = sanPham.DonGia;
}
```